

Trabalho Final

Disciplina de Inteligência Artificial

Professor Munif Gebara Junior - Unicesumar - 2026

Valor	Integrantes	Entrega
3,0 pontos	Até 4 integrantes	Última aula antes da prova

1. Objetivo do trabalho

O trabalho final da disciplina de Inteligência Artificial tem como objetivo aplicar, de forma prática, os conceitos estudados ao longo do semestre. Cada equipe deverá criar ou escolher um dataset, realizar o treinamento de modelos de Inteligência Artificial utilizando pelo menos um método da Parte 1 da disciplina e pelo menos um método da Parte 2 da disciplina, comparar os resultados obtidos e apresentar uma análise crítica sobre o desempenho dos modelos.

O projeto deve demonstrar que a equipe compreendeu o processo completo de desenvolvimento de uma solução baseada em IA, incluindo definição do problema, preparação dos dados, treinamento, avaliação, comparação entre modelos e conclusão.

2. Formação das equipes

O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em equipes de até 4 integrantes. A nota será única para toda a equipe. Durante a apresentação, cada integrante poderá receber uma pergunta sobre o trabalho, o código, o dataset, os modelos utilizados ou os resultados obtidos.

A etapa de perguntas valerá até 1,0 ponto. Caso todos os integrantes respondam corretamente às perguntas, a equipe receberá 1,0 ponto integral nessa etapa. Como a nota é da equipe, respostas incorretas, incompletas ou ausência de domínio de algum integrante poderão reduzir a pontuação da equipe nesse critério.

3. Repositório no GitHub

O projeto deverá ser disponibilizado no GitHub de todos os integrantes da equipe. Cada integrante deve ter o projeto disponível em seu próprio GitHub, seja por meio de fork, repositório próprio ou colaboração no mesmo projeto, desde que o acesso ao trabalho esteja claramente disponível no perfil de cada aluno.

O repositório deverá conter, obrigatoriamente:

- Código-fonte do projeto.
- Dataset ou instruções claras para obtenção do dataset.
- Modelo treinado ou instruções claras para baixar o modelo.
- Arquivo README.md.
- Um arquivo PDF contendo o mesmo conteúdo principal do README.md.
- Nome completo e RA de todos os integrantes.

4. Conteúdo obrigatório do README.md

O arquivo README.md deverá começar obrigatoriamente com o seguinte texto:

Além disso, o README.md deverá conter, no mínimo, as informações descritas a seguir.

4.1 Identificação da equipe

O README.md e o PDF deverão conter o nome completo e o RA de todos os integrantes da equipe.

Exemplo:

```
## Integrantes
- Nome do Aluno 1 - RA: XXXXXXXX
- Nome do Aluno 2 - RA: XXXXXXXX
- Nome do Aluno 3 - RA: XXXXXXXX
- Nome do Aluno 4 - RA: XXXXXXXX
```

4.2 Resumo do projeto

O resumo do projeto deverá apresentar, de forma clara e organizada:

- Contextualização do tema escolhido.
- Problema que será resolvido ou investigado.
- Hipótese da equipe.
- Descrição do dataset utilizado.
- Métodos de IA utilizados.
- Avaliação dos modelos, obrigatoriamente com gráficos.
- Comparação dos resultados.
- Conclusão.

5. Dataset

A equipe poderá criar um dataset próprio ou utilizar um dataset já existente. O dataset poderá envolver imagens, textos, dados tabulares, sinais, registros públicos, dados simulados ou outro tipo de dado adequado ao problema escolhido.

No repositório, a equipe deverá explicar:

- Qual dataset foi utilizado.
- Origem dos dados.
- Quantidade de registros ou amostras.
- Principais atributos ou características.
- Variável alvo, quando houver.
- Tratamento ou preparação realizada nos dados.
- Divisão entre treino e teste, quando aplicável.

Caso o dataset não esteja no próprio repositório, o README.md deverá conter instruções claras sobre como baixá-lo.

6. Modelos obrigatórios

O trabalho deverá utilizar pelo menos dois métodos de Inteligência Artificial:

- Pelo menos um método estudado na Parte 1 da disciplina.
- Pelo menos um método estudado na Parte 2 da disciplina.

A equipe deverá treinar os modelos, avaliar seus resultados e comparar o desempenho obtido. A comparação deve mostrar claramente qual modelo teve melhor desempenho, quais métricas foram utilizadas e quais conclusões podem ser tiradas a partir dos resultados.

7. Avaliação dos modelos

A avaliação dos modelos deverá conter gráficos e métricas adequadas ao tipo de problema. Os gráficos deverão estar presentes no README.md e também no PDF gerado a partir dele.

Exemplos de métricas e recursos de avaliação:

- Acurácia, precisão, revocação e F1-score.
- Matriz de confusão.
- Erro médio absoluto ou erro quadrático médio, quando o problema for de regressão.
- Curva de perda durante o treinamento.
- Comparação gráfica entre modelos.
- Outros indicadores adequados ao problema escolhido.

8. Modelo treinado

O repositório deverá conter o modelo treinado ou informações claras sobre como baixá-lo. Caso o modelo seja muito grande para ser armazenado no GitHub, a equipe deverá informar no README.md onde o modelo está disponível, como fazer o download, em qual pasta o modelo deve ser colocado e como executar o projeto utilizando esse modelo.

9. Apresentação

A apresentação será realizada na última aula antes da prova. Durante a apresentação, a equipe deverá:

- Explicar o tema escolhido.
- Apresentar o dataset.
- Explicar os métodos utilizados.
- Mostrar os resultados obtidos.
- Comparar os modelos.
- Apresentar os gráficos de avaliação.
- Mostrar pelo menos um treinamento rodando.
- Responder às perguntas feitas pelo professor.

Cada integrante poderá receber uma pergunta individual sobre o trabalho. A nota será única para toda a equipe. A equipe receberá a pontuação integral de 1,0 ponto na etapa de perguntas se todos os integrantes responderem corretamente.

10. Entrega

A entrega será feita por meio do link do repositório GitHub. O repositório deverá estar completo, organizado e acessível até a data da apresentação.

O projeto deve conter um arquivo PDF com o conteúdo principal do README.md. Esse PDF deverá apresentar as mesmas informações essenciais do repositório, incluindo nomes, RAs, resumo, dataset, métodos, avaliação com gráficos e conclusão.

11. Critérios de avaliação

A nota total do trabalho será de 3,0 pontos, distribuídos da seguinte forma:

Critério	Valor
Organização do repositório GitHub, README.md e PDF	0,3
Descrição do problema, contextualização e hipótese	0,3
Dataset, preparação dos dados e explicação da base utilizada	0,3
Treinamento com método da Parte 1 da disciplina	0,3
Treinamento com método da Parte 2 da disciplina	0,3
Avaliação dos modelos com métricas e gráficos	0,3
Comparação dos resultados e conclusão	0,2
Apresentação e perguntas aos integrantes	1,0
Total	3,0

Observação sobre as perguntas: essa etapa vale até 1,0 ponto. A pontuação integral será atribuída quando todos os integrantes demonstrarem domínio do projeto e responderem corretamente às perguntas realizadas.

12. Observações importantes

- Trabalhos sem repositório GitHub completo poderão perder nota.

- Trabalhos sem o nome completo e RA dos integrantes no README.md e no PDF poderão perder nota.
- Trabalhos que não utilizarem pelo menos um método da Parte 1 e pelo menos um método da Parte 2 da disciplina não atenderão ao requisito principal da atividade.
- Trabalhos que apresentarem apenas código, sem explicação, análise dos resultados e conclusão, serão considerados incompletos.
- O objetivo não é apenas obter um bom resultado numérico, mas demonstrar compreensão do processo de criação, treinamento, avaliação e comparação de modelos de Inteligência Artificial.